# La imagen en movimiento: cine y animación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender cómo se crea la ilusión de movimiento
- Conocer el lenguaje audiovisual: plano, secuencia, movimientos de cámara y montaje
- Distinguir las fases de producción de una película
- Conocer las técnicas de animación y realizar un stop motion sencillo

## Para pensar

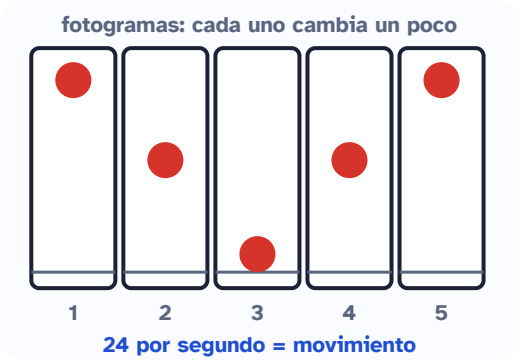
**Si una película es solo una sucesión de fotos quietas, ¿por qué vemos que los personajes se mueven?**

## Explicación

### La ilusión del movimiento

El cine y la animación son una **ilusión**. Una cámara toma muchas imágenes fijas por segundo, los **fotogramas**; al proyectarlas seguidas, nuestro cerebro las percibe como movimiento continuo. Este fenómeno se relaciona con la **persistencia retiniana** y, sobre todo, con la forma en que el cerebro interpreta los cambios (el llamado *efecto phi*).

El cine tradicional usa 24 fotogramas por segundo (fps); el vídeo, 25 o 30. Antes del cine existieron juguetes ópticos basados en esta idea, como el **taumatropo**, el **zoótropo** o el **folioscopio** (el cuadernillo que se pasa rápido con el pulgar).



## Breve historia del cine

- **1895**: los hermanos **Lumière** proyectan en París sus primeras películas, como *La salida de los obreros de la fábrica*.
- **Georges Méliès** inventa los primeros trucajes y el cine de fantasía (*Viaje a la Luna*, 1902).
- Años 1910-20: cine mudo, con grandes cómicos como **Charles Chaplin** y Buster Keaton.
- **1927**: llega el cine sonoro; más tarde, el color.
- Desde finales del siglo XX: efectos digitales, animación 3D por ordenador y plataformas de vídeo.

En España destacan directores como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar, y estudios de animación premiados.

undefined

## Las unidades del lenguaje audiovisual

Una película se construye con piezas cada vez mayores:

| Unidad | Qué es |
|---|---|
| **Fotograma** | cada imagen fija |
| **Plano** | lo que se graba de forma continua, entre dos cortes |
| **Escena** | conjunto de planos en un mismo lugar y tiempo |
| **Secuencia** | conjunto de escenas que forman una unidad narrativa, como un capítulo |

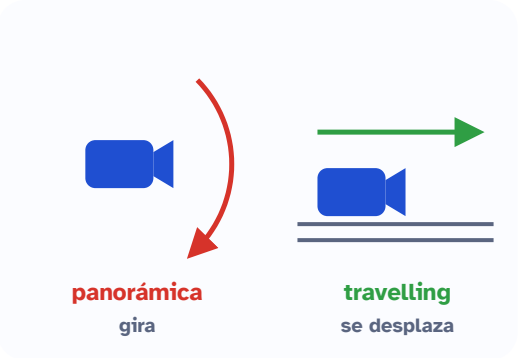
Los **tipos de plano** (general, americano, medio, primer plano, detalle) y los **ángulos** (picado, normal, contrapicado) son los mismos que en la fotografía, pero ahora se combinan en el tiempo.

undefined

## Los movimientos de cámara

La cámara también se mueve para contar la historia:

- **Panorámica**: la cámara gira sobre su eje, sin desplazarse, de lado a lado o de arriba abajo. Sirve para describir un lugar o seguir a alguien.
- **Travelling**: la cámara se desplaza (sobre raíles, un coche o un estabilizador). Acompaña al personaje o se acerca a él.
- **Zoom**: la cámara no se mueve; el objetivo acerca o aleja la imagen.
- **Cámara al hombro**: movimiento inestable que da sensación de realidad o de nerviosismo.
- **Plano grúa o con dron**: la cámara se eleva para mostrar la escena desde arriba.




## El montaje y el sonido

El **montaje** (o edición) consiste en seleccionar, ordenar y unir los planos. Es donde la película cobra sentido: el mismo material montado de otra forma cuenta otra historia. El cineasta ruso **Lev Kuleshov** demostró que una cara neutra parece triste, hambrienta o enamorada según el plano que le sigue (el **efecto Kuleshov**).

- **Corte**: paso directo de un plano a otro.
- **Fundido**: la imagen se oscurece o aclara poco a poco; indica paso del tiempo.
- **Flashback**: salto al pasado.

El **sonido** completa la imagen: diálogos, efectos, música y silencios. La música puede crear tensión o alegría y cambiar por completo cómo sentimos una escena.

undefined

## Las fases de producción

1. **Preproducción**: idea, **guion literario** (la historia con diálogos), **guion técnico** (qué plano, ángulo y movimiento lleva cada momento) y **storyboard** (el guion técnico dibujado en viñetas). También se buscan localizaciones, actores y materiales.
2. **Producción o rodaje**: se graban los planos, normalmente sin seguir el orden de la historia.
3. **Posproducción**: montaje, sonido, música, efectos especiales, color y títulos de crédito.

Una película es un trabajo en equipo: dirección, guion, fotografía, sonido, arte, interpretación y montaje.

undefined

## La animación y sus técnicas

En la **animación** no se graba un movimiento real: se crea fotograma a fotograma.

| Técnica | Cómo se hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Dibujo animado** | dibujos a mano, uno por fotograma | clásicos de Disney o Studio Ghibli |
| **Stop motion** | se fotografían objetos o muñecos moviéndolos un poco cada vez | *Wallace y Gromit*, *Coraline* |
| **Animación 3D** | modelos digitales animados por ordenador | *Toy Story*, la primera en 1995 |
| **Rotoscopia** | se dibuja encima de imágenes reales grabadas | efectos y videoclips |

Los animadores dibujan primero los **fotogramas clave** y luego los **intermedios**.

undefined

## Cómo hacer un stop motion

Con un móvil y una aplicación gratuita de stop motion puedes animar plastilina, juguetes o recortes:

1. Escribe una historia muy corta y dibuja un **storyboard**.
2. Fija el móvil con un trípode o soporte: la cámara no debe moverse.
3. Usa luz constante (evita la luz del sol, que cambia).
4. Haz una foto, mueve el objeto un poco, haz otra foto... Cuanto más pequeño el movimiento, más suave.
5. A 12 fotos por segundo, 10 segundos de animación necesitan **120 fotos**.
6. Añade títulos, sonido y música en la edición.




## Ver cine con mirada crítica

Hoy consumimos muchísimas imágenes en movimiento: series, anuncios, vídeos cortos y videojuegos. Analizarlas ayuda a no dejarse manipular y a disfrutarlas más:

- ¿Qué plano, ángulo y movimiento se usan, y qué transmiten?
- ¿Cómo influyen la música y el montaje en lo que siento?
- ¿Qué valores o estereotipos aparecen?
- ¿Es ficción, documental o publicidad?

Recuerda también los **derechos de autor**: para tus vídeos, usa música e imágenes libres o propias, y cita siempre a sus autores.

undefined

## Cómo se hace una película

| | |
|---|---|
| **Unidades** | fotograma → plano → escena → secuencia |
| **Preproducción** | guion literario · guion técnico · storyboard |
| **Rodaje** | planos, ángulos y movimientos de cámara |
| **Posproducción** | montaje · sonido · música · efectos |
| **Animación** | fotograma a fotograma · stop motion · 3D |

## Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: escena, fotograma, secuencia, plano.**

2. **¿Cuántos fotogramas tiene una película de 90 minutos a 24 fps?**

3. **Explica la diferencia entre guion literario y guion técnico.**

4. **¿Qué movimiento de cámara describe un paisaje de izquierda a derecha sin moverse del sitio?**

5. **¿Para qué sirve un fundido a negro?**

6. **Nombra cuatro técnicas de animación con un ejemplo.**

7. **¿Por qué hay que fijar el móvil en un stop motion?**

8. **¿Qué diferencia hay entre un fotograma clave y uno intermedio?**

9. **Dibuja un folioscopio de 12 páginas con una pelota que bota.**

10. **Elabora el storyboard de un anuncio de 20 segundos con al menos cinco planos distintos.**

## Practica

1. **Cada imagen fija de una película se llama...**

   **A)** plano
   **B)** fotograma
   **C)** secuencia

2. **¿Cuántos fotogramas por segundo usa el cine tradicional?**

   **A)** 12
   **B)** 60
   **C)** 24

3. **Lo que se graba de forma continua entre dos cortes es un...**

   **A)** plano
   **B)** fotograma
   **C)** guion

4. **Si la cámara gira sobre su eje sin desplazarse, es una...**

   **A)** travelling
   **B)** grúa
   **C)** panorámica

5. **Si la cámara se desplaza sobre raíles, es un...**

   **A)** zoom
   **B)** travelling
   **C)** picado

6. **En el zoom, la cámara...**

   **A)** no se mueve; cambia el objetivo
   **B)** se acerca andando
   **C)** gira

7. **El guion dibujado en viñetas se llama...**

   **A)** claqueta
   **B)** storyboard
   **C)** sinopsis

8. **El montaje se realiza en la...**

   **A)** preproducción

**B)** producción

**C)** posproducción

9. **La técnica que fotografía muñecos moviéndolos poco a poco es...**

   **A)** stop motion

   **B)** rotoscopia

   **C)** 3D

10. **Los primeros en proyectar películas al público, en 1895, fueron...**

    **A)** Méliès

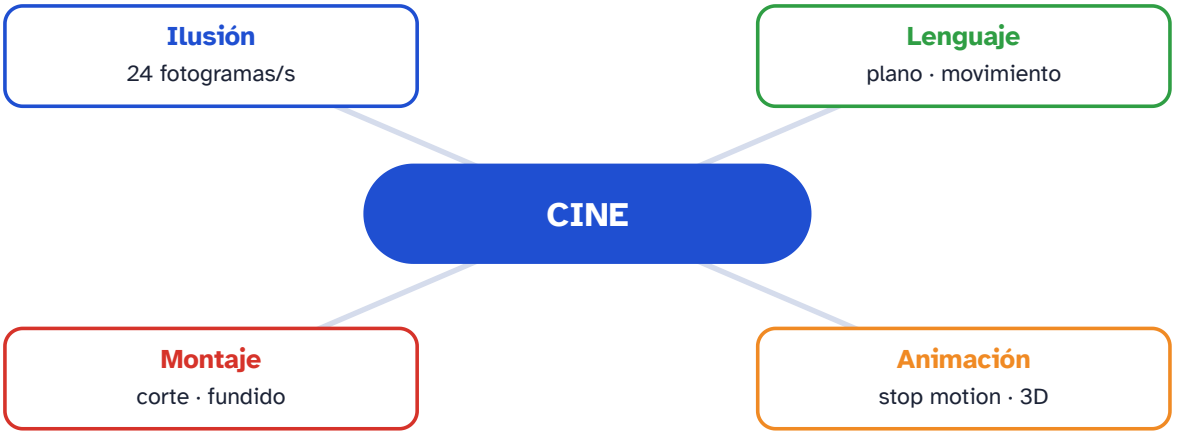
    **B)** los hermanos Lumière

    **C)** Chaplin

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué percibimos movimiento en una sucesión de imágenes fijas; En qué se diferencian panorámica, travelling y zoom; Qué se hace en cada fase de producción; Cómo se hace un stop motion.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fotograma**

Cada imagen fija de una película.

**24 fps**

Velocidad del cine tradicional.

**Plano (cine)**

Lo grabado de forma continua entre dos cortes.

**Panorámica**

La cámara gira sobre su eje sin desplazarse.

**Travelling**

La cámara se desplaza físicamente.

**Montaje**

Seleccionar, ordenar y unir los planos.

**Storyboard**

El guion técnico dibujado en viñetas.

**Stop motion**

Animación fotografiando objetos que se mueven poco a poco.

## Soluciones

1. **B)** La unidad mínima.
2. **C)** 24 fps.
3. **A)** Unidad básica del montaje.
4. **C)** Gira, no se traslada.
5. **B)** Desplazamiento real.
6. **A)** Acerca la imagen óptica o digitalmente.
7. **B)** Plano a plano.
8. **C)** Tras el rodaje.
9. **A)** Fotograma a fotograma.
10. **B)** En París.

## Soluciones de los ejercicios

1. Fotograma, plano, escena, secuencia.
2. $90 \cdot 60 \cdot 24 = 129.600$ fotogramas.
3. El literario cuenta la historia y los diálogos; el técnico detalla plano, ángulo, movimiento y sonido de cada toma.
4. Una panorámica horizontal.
5. Para indicar paso del tiempo o el final de una secuencia.
6. Dibujo animado (clásicos de Disney), stop motion (Wallace y Gromit), 3D (Toy Story), rotoscopia (videoclips).
7. Porque si la cámara se mueve, el fondo salta entre fotos y se pierde la ilusión de movimiento.
8. El clave marca las posiciones principales del movimiento; los intermedios rellenan el paso entre ellos.
9. Respuesta gráfica: la pelota baja, se aplasta al tocar el suelo y vuelve a subir.
10. Respuesta abierta. Se valora la variedad de planos y ángulos y la claridad de la historia.